Documento de Requisitos Não Funcionais
Sistema Cardápio Digital

1. Segurança e Privacidade (SEC)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-SEC01	Isolamento de Dados Multi-tenant via RLS	O isolamento entre diferentes estabelecimentos deve ser garantido a nível de banco de dados por meio de políticas de Row Level Security (RLS) no PostgreSQL. Um proprietário não pode, sob nenhuma hipótese de injeção ou manipulação de requisição, consultar, alterar ou excluir dados pertencentes a outro business_id.
RNF-SEC02	Autenticação Stateless via JWT	Todas as sessões e requisições autenticadas devem utilizar tokens JSON Web Tokens (JWT) assinados, transmitidos de forma segura via headers HTTP (Authorization: Bearer <token>) e validados a cada operação.
RNF-SEC03	Criptografia em Trânsito (HTTPS/TLS)	100% da comunicação entre cliente, servidor Next.js e Supabase deve trafegar exclusivamente sobre HTTPS com protocolo TLS 1.2 ou superior, com certificados SSL válidos.
RNF-SEC04	Proteção de Chaves Críticas de Backend	A chave mestra do Supabase (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) deve ser estritamente mantida em variáveis de ambiente do lado servidor (Server Runtime), nunca sendo exposta em bundles de cliente, variáveis públicas ou repositórios de código.
RNF-SEC05	Criptografia de Senhas	Nenhuma senha de usuário deve ser persistida em texto plano; o armazenamento de credenciais deve utilizar algoritmos modernos de dispersão criptográfica (Bcrypt/Argon2 nativos do Supabase Auth com salt automático).
RNF-SEC06	Proteção de Rotas via Middleware	O sistema deve interceptar requisições em tempo de execução no servidor (Edge/Server Middleware do Next.js) para barrar acessos não autenticados antes de processar qualquer componente ou renderização de tela.

2. Desempenho e Eficiência (PERF)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-PER01	Tempo de Carregamento da Página Pública	A página pública do restaurante (/r/[slug]) deve ter um tempo de carregamento inicial (First Contentful Paint - FCP) inferior a 2,0 segundos em conexões de banda larga e 4G estável.
RNF-PER02	Renderização do Lado do Servidor (SSR)	As páginas públicas de estabelecimentos devem ser processadas e pré-renderizadas no servidor (Server-Side Rendering) pelo Next.js, entregando o HTML pronto para maximizar performance e velocidade no primeiro acesso do cliente.
RNF-PER03	Indexação no Banco de Dados	Todas as chaves estrangeiras (business_id, owner_id, category_id) e a coluna de busca frequente slug devem possuir índices B-Tree no PostgreSQL, garantindo que buscas por slug e filtros por empresa tenham complexidade de tempo de consulta O(log n).
RNF-PER04	Distribuição de Imagens via CDN	Arquivos estáticos e mídias enviadas para o bucket business-assets (fotos de pratos, banners e logos) devem ser servidos via CDN (Content Delivery Network) com cache geográfico distribuído e suporte a formatos otimizados (como WebP).

3. Usabilidade, Acessibilidade e Design (USA)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-USA01	Design Responsivo (Mobile-First)	Tanto a página pública (/r/[slug]) quanto os painéis de gerenciamento (/dashboard e /admin) devem ser totalmente fluidos e adaptáveis para telas com larguras a partir de 320px (smartphones) até 2560px+ (monitores ultrawide).
RNF-USA02	Feedback Visual em Operações Assíncronas	Toda requisição que demore mais de 300ms (upload de fotos, login, salvamento de cardápio) deve apresentar indicadores visuais claros de estado (loading spinners, barras de progresso ou botões desabilitados com texto dinâmico).
RNF-USA03	Tratamento Amigável de Erros	O sistema não deve expor rastros de erro de baixo nível (stack traces ou códigos brutos de SQL) para o usuário final. Mensagens de erro devem ser claras, intuitivas e em português (ex: "Este slug já está em uso", "Email ou senha inválidos").
RNF-USA04	Consistência de Identidade Visual	A interface do dashboard deve manter padrão consistente de tipografia, espaçamento e componentes, enquanto a página pública deve refletir dinamicamente a paleta de cores configurada pelo estabelecimento.

4. Confiabilidade e Disponibilidade (REL)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-REL01	Disponibilidade da Solução (SLA)	Por ser uma plataforma SaaS que atende clientes de restaurantes em tempo real, a infraestrutura (Vercel + Supabase) deve oferecer uma taxa de disponibilidade (uptime) de no mínimo 99,5%.
RNF-REL02	Integridade Transacional (Atomicidade)	Operações compostas no servidor — como o cadastro conjunto de conta de autenticação, perfil e empresa — devem garantir atomicidade: em caso de qualquer falha na cadeia de persistência, um mecanismo de rollback deve desfazer a criação do usuário no Auth para evitar registros órfãos.
RNF-REL03	Integridade Referencial com Deleção em Cascata	O banco de dados deve utilizar restrições de integridade referencial com ON DELETE CASCADE para que, ao remover uma categoria ou estabelecimento, seus itens, fotos e promoções sejam expurgados consistentemente sem deixar resíduos no banco.

5. Manutenibilidade e Arquitetura de Software (MAN)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-MAN01	Tipagem Estática Estrita (Strict TypeScript)	Todo o código frontend e backend deve ser desenvolvido em TypeScript com checagem estrita ativada, utilizando interfaces e tipos compartilhados (database.ts) que espelham com precisão as tabelas do banco de dados.
RNF-MAN02	Arquitetura Baseada em Camadas / BaaS	O código-fonte deve ser modularizado separando claramente: camadas de apresentação (componentes React), rotas de servidor (Next.js Route Handlers), bibliotecas de infraestrutura (/lib/supabase) e tipos (/lib/types).
RNF-MAN03	Extensibilidade do Esquema via JSONB	Customizações dinâmicas e frequentemente mutáveis de layout e horários devem utilizar colunas do tipo JSONB no PostgreSQL, permitindo evolução da interface e adição de novos parâmetros visuais sem necessidade de constantes migrações estruturais de DDL no banco de dados.

6. Portabilidade e Compatibilidade (CMP)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-CMP01	Compatibilidade Cross-Browser	A aplicação deve ser totalmente compatível e livre de quebras de layout nas versões recentes dos principais navegadores do mercado: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge.
RNF-CMP02	Independência de Dispositivo e Plataforma	Sendo uma Progressive Web App / Web Application padrão, o sistema deve ser acessível a partir de qualquer sistema operacional moderno (Android, iOS, Windows, macOS e Linux) sem necessidade de instalação de aplicativos nativos.